Solución de la pregunta 14

FÍSICA · ONDAS · ENERGÍA Y FRECUENCIA

(Nivel electivo)
La potencia que transporta una onda en una cuerda es proporcional a $A^2 f^2$. Si se duplica la frecuencia con la misma amplitud, ¿qué ocurre con la potencia?

A) Se duplica

B) No cambia

C) Se cuadruplica

D) Se multiplica por 8

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Relación**
   $P \propto f^2$.

2. **Factor**
   $2^2 = 4$.

3. **Concluye**
   Se cuadruplica.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La dependencia es cuadrática.

B) Depende de f.

D) Eleva al cubo.

Idea clave. Proporcional al cuadrado.